Laporan Praktikum Minggu 4: Logistic Regression & Confusion Matrix

Nama	: Siti Yolanda Hareniza
NIM	: 2411070032
Link W&B Project	: https://wandb.ai/sitiyolandahareniza-stikomelrahma/breast-cancer-classification & https://wandb.ai/sitiyolandahareniza-stikomelrahma/titanic-classification
Link Pull Request Github	: https://github.com/yolanland/Machine-Learning-Course-2026/tree/main/assignments/week-04/2411070032_Siti%20Yolanda%20Hareniza

1. Pemahaman Konsep Dasar

Jelaskan dengan bahasa Anda sendiri:

1. Apa perbedaan utama antara masalah **Regresi** (Minggu 3) dan masalah **Klasifikasi** (Minggu 4)?

2. Bagaimana fungsi **Sigmoid** bekerja mengubah angka matematis (dari $-\infty$ hingga ∞) menjadi sebuah keputusan kelas (0 atau 1)?

Jawaban:

1. Masalah regresi digunakan untuk memprediksi nilai berupa angka kontinu, seperti harga rumah atau pendapatan. Sedangkan masalah klasifikasi digunakan untuk memprediksi kategori atau kelas tertentu, seperti selamat atau meninggal pada kasus Titanic. Perbedaan utamanya adalah regresi menghasilkan nilai numerik, sedangkan klasifikasi menghasilkan label kelas.
2. Dalam model Logistic Regression, hasil perhitungan model awalnya berupa angka matematis yang bisa berada pada rentang −∞ hingga +∞. Nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Sigmoid Function. Fungsi sigmoid akan mengubah nilai tersebut menjadi probabilitas antara 0 dan 1. Probabilitas ini kemudian digunakan untuk menentukan kelas. Biasanya digunakan batas keputusan (threshold) sebesar 0.5:
    - Jika probabilitas ≥ 0.5 maka diprediksi sebagai kelas 1
    - Jika probabilitas < 0.5 maka diprediksi sebagai kelas 0

2. Hasil Evaluasi Metrik (Dataset Titanic)

Berdasarkan model `LogisticRegression` yang telah Anda latih untuk memprediksi keselamatan penumpang Titanic, tuliskan hasil metrik pada data *Testing*:

Accuracy : 0.7985

Precision : 0.7426

Recall : 0.7282

F1-Score : 0.7353

3. Bedah Kritis: Confusion Matrix & Bahaya Kematian

Machine Learning bukan sekadar angka akurasi. Sebuah model dengan akurasi 95% bisa saja sangat berbahaya jika digunakan di dunia nyata.

Perhatikan *Confusion Matrix* dari prediksi Titanic Anda. Ingat bahwa:

Kelas 0: Meninggal

Kelas 1: Selamat

A. Petakan angka dari grafik matriks Anda ke dalam 4 kuadran berikut:

1. **True Negative (TN):** Asli Meninggal, ditebak Meninggal = 139 orang
2. **True Positive (TP):** Asli Selamat, ditebak Selamat = 75 orang
3. **False Positive (FP - Error Tipe I):** Asli Meninggal, tapi ditebak Selamat = 26 orang
4. **False Negative (FN - Error Tipe II):** Asli Selamat, tapi ditebak Meninggal = 28 orang

B. Analisis Skenario Nyata (Wajib Diisi Secara Kritis):

Pertanyaan 1 (Skenario Titanic): Bayangkan Anda adalah Komandan Tim SAR. Anda menggunakan AI ini untuk mencari korban setelah kapal tenggelam. Berdasarkan angka **False Positive (FP)** Anda, ada berapa orang yang aslinya tenggelam/meninggal, tetapi layar komputer Anda mengatakan *"Orang ini Selamat"*. Apa bahaya operasional dari kesalahan *False Positive* ini bagi tim SAR Anda?

Jawaban Kritis 1: Kesalahan **False Positive** (26 orang) berarti ada 26 orang yang sebenarnya meninggal tetapi diprediksi selamat oleh model. Dalam skenario tim SAR,

hal ini sangat berbahaya karena tim penyelamat dapat menganggap korban tersebut sudah selamat dan tidak perlu dicari. Akibatnya, korban yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan bisa terabaikan dan tidak ditemukan tepat waktu. Kesalahan ini dapat menyebabkan kegagalan dalam proses penyelamatan.

Pertanyaan 2 (Skenario Medis - Kanker Payudara):

Bandingkan dengan materi di kelas (Kanker Payudara: 0=Ganas, 1=Jinak). Dalam kasus medis, jika AI melakukan kesalahan **False Positive** (Asli Ganas, ditebak Jinak), pasien yang sakit parah akan disuruh pulang. Namun jika AI melakukan **False Negative** (Asli Jinak, ditebak Ganas), pasien sehat akan panik dan menjalani kemoterapi yang tidak perlu.

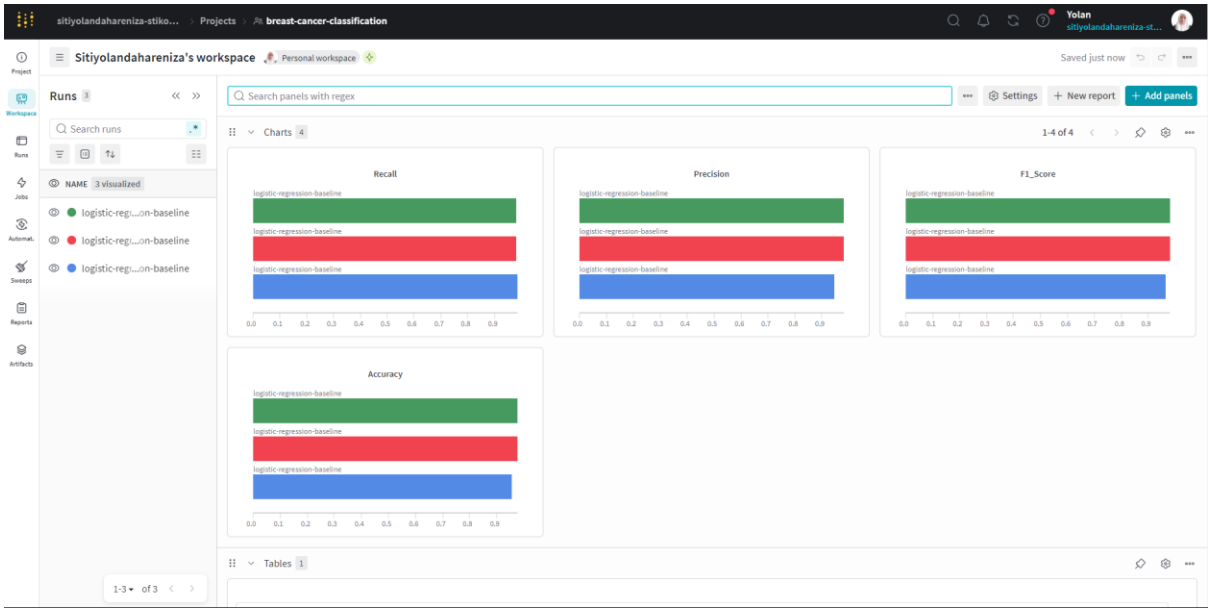
Menurut Anda, sebagai desainer sistem AI Rumah Sakit, kesalahan mana yang **lebih fatal** dan tidak boleh terjadi? Mengapa metrik "Accuracy" saja bisa menipu dan membahayakan nyawa pasien?

Jawaban Kritis 2: Kesalahan yang paling fatal adalah **False Positive** dalam konteks soal (Asli Ganas tetapi diprediksi Jinak). Hal ini sangat berbahaya karena pasien yang sebenarnya memiliki penyakit serius tidak mendapatkan pengobatan.

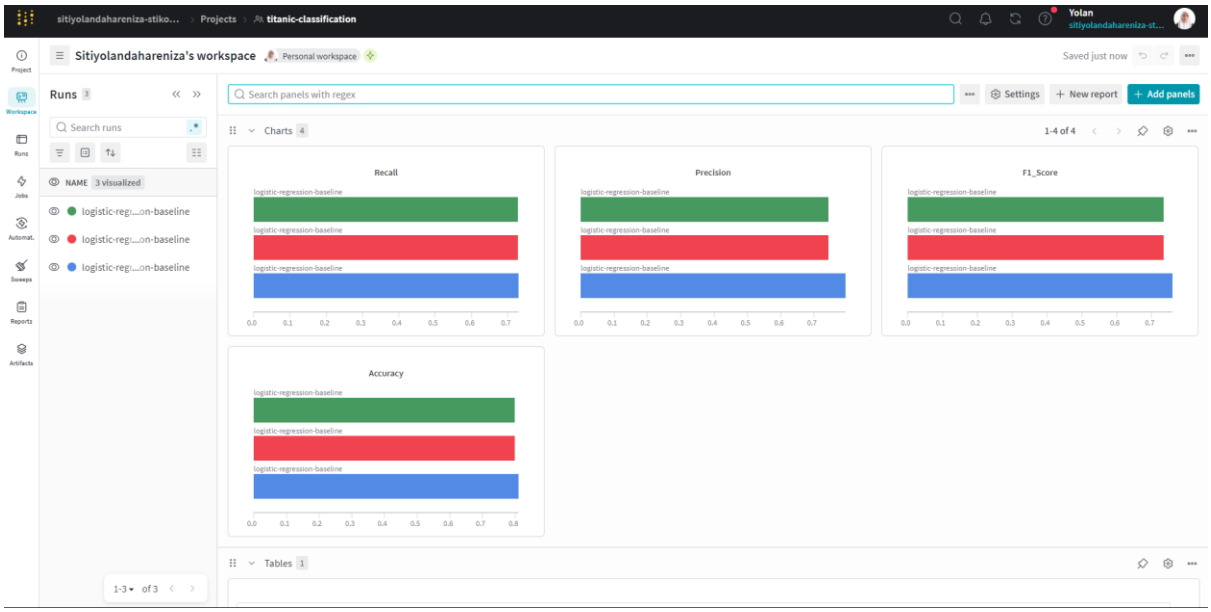
Metrik Accuracy saja bisa menipu karena meskipun nilainya tinggi, model tetap bisa membuat kesalahan fatal pada kasus penting. Oleh karena itu, Accuracy saja tidak cukup karena tidak menunjukkan jenis kesalahan model. Dengan melihat recall dan confusion matrix, kita bisa mengetahui kesalahan mana yang paling berbahaya, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan keselamatan manusia.

4. Dokumentasi Eksperimen

Lampirkan *screenshot* dari *dashboard* W&B Anda yang menampilkan *bar chart* atau *line plot* dari metrik klasifikasi yang Anda kerjakan.



Gambar 1. Dashboard W&B pada Medis - Kanker Payudara



Gambar 2. Dashboard W&B pada Titanic

5. Kesimpulan

Berdasarkan metrik dan matriks yang Anda analisis, apakah model Regresi Logistik dasar ini sudah cukup layak (*reliable*) untuk digunakan dalam sistem keselamatan nyata? Fitur tambahan apa yang mungkin bisa Anda buat (seperti *FamilySize* di Minggu 2) untuk menaikkan akurasi model ini?

Jawaban: Berdasarkan hasil evaluasi metrik dan analisis confusion matrix, model Logistic Regression dasar sudah mampu memberikan prediksi yang cukup baik dalam memprediksi keselamatan penumpang Titanic. Namun, model ini masih memiliki beberapa kesalahan prediksi sehingga belum sepenuhnya dapat dianggap sangat andal untuk digunakan dalam sistem keselamatan nyata.

Untuk meningkatkan performa model, dapat ditambahkan fitur baru seperti FamilySize, kategori umur, atau informasi lain yang relevan agar model dapat mengenali pola data dengan lebih baik.